

STEFAN DUPREY

Consultant Senior IA / ML · Data Science & Quant

Chaville (92), Île-de-France | stefan.duprey@gmail.com | linkedin.com/in/stefanduprey | github.com/sduprey

PROFIL

20 ans à concevoir et déployer des systèmes d'IA qui tiennent en production — applications LLM et IA agentique, pipelines MLOps pour tirer de la valeur métier des données

20 ans d'expérience en IA, IA agentique, machine learning, data science, algorithmique, data analytics, économétrie, mathématiques appliquées et ingénierie logicielle — NLP par deep learning sur embeddings word2vec dès 2014

Product manager IA : je transforme des POC en produits en production — cadrage des cas d'usage, priorisation valeur / faisabilité, delivery et reporting

Solide expertise en finance de marché, gestion d'actifs et assurance, autour de la Data, de l'IA et de la Blockchain

Leader technique transverse : quant, data scientist, ML engineer & développeur — j'apporte les fondements mathématiques de l'IA moderne, pas seulement les surcouches

Doctorat en mathématiques appliquées / physique, Master en statistiques, Google Professional Machine Learning Engineer, Top Kagglers · Enseignant ML / data science (Dauphine, EPITA, Mines de Nancy, Aivancity, Albert School)

COMPÉTENCES CLÉS

IA générative & agentique	LLM, RAG, agents IA, prompt engineering · chatbots RAG et notation par LLM en production · LangChain / LangGraph · Claude Code
Machine & deep learning	Deep learning, NLP (word2vec → transformers), séries temporelles (PyTorch, Prophet, LSTM) · Top Kagglers (Top 1 %)
MLOps & plateformes	GCP Vertex AI (certifié PMLE) · AWS (EC2, S3, Redshift) · Docker · Airflow · Kafka · déploiement et industrialisation de modèles (POC → production)
Modélisation quantitative	Finance de marché, gestion d'actifs, dérivés · optimisation de portefeuille · blockchain / DeFi · crypto
Languages & data	Python, Java / Spring Boot, R, SQL, Solidity · Spark · PostgreSQL / Redshift · Elasticsearch
Enseignement	Conception et animation de modules IA / data science — EPITA, Dauphine, Aivancity, Mines de Nancy, Albert School

CERTIFICATIONS

Google Cloud — Professional Machine Learning Engineer · Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant IA / ML — Enseignant · Freelance janv. 2024 – aujourd'hui

- **Lead technique — Proof of Value « IA au service de la chaîne DevOps / Data »** pour une grande banque française (via Keyrus) : intégration d'agents IA dans la CI/CD, génération de tests assistée par IA, outil automatisé de data lineage (SQLGlots / NetworkX).
- **Enseignement IA, data science & méthodes quantitatives** : prompt engineering & LangChain / LangGraph (Albert School), data science, optimisation & blockchain (EPITA), Python pour la finance (Master Finance, Dauphine), séries temporelles & probabilités (Aivancity), analyse numérique (Mines de Nancy).

Data Scientist & AI Engineer / Quantitative Analyst · SwissBorg · Paris févr. 2022 – mai 2026

- **Produits IA & data science** : chatbot RAG d'exploration de l'offre (POC → production) ; moteur de recommandation IA (POC → industrialisation) ; pricing IA de stratégies optionnelles (payoff, calibration de courbes / surfaces de volatilité / corrélations, greeks) ; moteur KYD de profilage de risque et de recommandation d'investissement.
- **Recherche quantitative** : spécifications de SwissBorg MEX (méta-agrégateur de liquidité CEX & DEX) ; bots de market-making hybrides CEX/DEX (liquidité concentrée, gestion d'inventaire) ; AMC smart-beta pour institutionnels, fonds de signaux trend-following, indices sectoriels RWA, optimisation de staking & yield-farming DeFi.
- **ML engineering & DataOps** : pipelines DataOps, bibliothèques Python de backtesting, bots de trading / signaux, dashboards produits.

Environnement : Python, LangChain / LangGraph, PyTorch, Prophet, Airflow, Kafka, Redshift, Metabase, Docker, Claude Code.

Quantitative Analyst / Data Scientist · CoinShares (ex-NapoleonX) · Paris mai 2019 – févr. 2022

- **Modélisation ML & data science** : modèles IA / data science au service des stratégies financières et de la meilleure exécution ; prévision et modélisation quantitative en Python (PyTorch, Prophet).
- **Gestion d'actifs** : gérant délégué d'un fonds réglementé de futures bitcoin — opérations quotidiennes (NAV, rachats, roll de futures).
- **Ingénierie logicielle & blockchain** : microservices de trading crypto, rebalancing de fonds et APIs de paiement ; cryptographie appliquée (Merkle, zk-SNARK) ; smart contracts d'ICO.
- **Product blockchain** : framework de fonds autonome décentralisé (asset management on-chain) ; framework de preuve de performance / preuve d'alpha labellisé Finance Innovation.

Environnement : Python, Java / Spring Boot, Solidity, PyTorch, Prophet, Dash / Plotly, PostgreSQL, Kafka, ELK, S3, EC2, Docker.

Senior Consultant, Data Science & Quantitative Finance · EY · Paris nov. 2016 – mai 2019

- **Data science & ML** : feature engineering par graphes pour la détection de fraude (Neo4j) ; modèles de scoring & risque de crédit (scoring, PD, LGD ; revue et validation) ; modélisation de l'abus de marché ; moteur de recherche NLP sur textes réglementaires RGPD ; open-data analytics.
- **Encadrement & delivery** : responsable formation de l'équipe data science ; product manager — mise en place de l'offre « DataLab ».

Environnement : Python, R, Spark, Elasticsearch, Neo4j, PostgreSQL / SAS, Tableau, RShiny.

Data Scientist / Quantitative Analyst · RavenPack · Espagne mai 2014 – nov. 2016

- **NLP par deep learning pour la finance, à l'état de l'art de l'époque** : modèles de deep learning pour la classification d'événements sur embeddings word2vec — parmi les premiers à appliquer les modèles de Mikolov, une décennie avant la vague LLM.
- **Recherche quantitative** : signaux de trading NLP actionnables sur le flux de news du Russell 2000 ; étude intraday (minute) de l'impact des news sur les actions ; prévision macro VAR / VEC (précision PIB supérieure au consensus) ; signal NLP géopolitique pour stratégies cash-and-carry ; modèles de facteurs de risque fondés sur les news.

Environnement : Python, R, Amazon Redshift.

Consultant, Data Science & Quantitative Finance · The MathWorks · Paris juin 2010 – mai 2014

- **Référent technique de la suite financière MathWorks** — le socle de calcul numérique et de mathématiques appliquées sur lequel repose le ML d'aujourd'hui.
- **Modélisation statistique & optimisation** : optimisation de portefeuille (Black-Litterman, CVaR, MAD, risk parity, modèles factoriels à covariance shrinkée) — la même boîte à outils d'apprentissage statistique qui sous-tend le ML moderne ; pricing numérique d'options exotiques ; processus stochastiques et volatilité ; modélisation de taux (cointégration / VEC, Libor Market Model) ; backtesting de mesures de risque ; moteur ALM assurance.

Environnement : MATLAB, calcul numérique haute performance (simulation Monte-Carlo sur GPU).

Data Scientist / Développeur / Data Engineer · Freelance · Paris août 2006 – juin 2010

- **Machine learning & big data — Cdiscount** : ML à grande échelle sur plateforme big data distribuée, des années avant que ce soit courant ; recommandation marketing adaptative ciblée (optimisation de graphes, Spark ML / GraphX) ; classifieur NLP de qualité de pages produit (inférence d'attributs depuis texte libre) ; prévision sur logs crawlés ; plateforme de crawling sémantique (indexation Solr), orchestration Talend, graphe Neo4j ; moteur de pricing retail algorithmique (réajustement bid/ask).
- **Ingénierie quantitative & trading — Société Générale** : référentiel produits exotiques & cycle de vie ; lead du projet CUBE Risk (pricing à la demande d'un portefeuille dérivés actions exotiques) ; pricing de dérivés exotiques.
- **Systèmes de trading basse latence — CACIB** : plateforme de trading automatisé in-house ; application basse latence de suivi de marché & gestion d'ordres ; émulation d'ordres sophistiqués, de couverture et de scénarios.

Environnement : Java, Python, Spark (ML / GraphX), Solr, Neo4j, Talend.

Ingénieur de recherche · EADS · Paris sept. 2003 – août 2006

- **Recherche (en lien avec une thèse INRIA)** : de la modélisation physique aux mathématiques appliquées pour la discrétisation — mécanique des fluides & acoustique, éléments finis, calcul haute performance (MPI, cluster Bull). C / Fortran.

FORMATION

Doctorat (PhD), mathématiques appliquées / physique / informatique · EADS / Université Henri Poincaré 2003 – 2006

Ingénieur civil des Mines (mathématiques appliquées) · École Nationale Supérieure des Mines de Nancy 2000 – 2003

Master — Finance de marché · Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 2007 – 2008

LIENS

LANGUES

Français (langue maternelle) **Anglais** (courant) **Allemand** (professionnel — diplôme Goethe Institut) **Chinois** (élémentaire)